
Noțiuni:

- problema factorizării, sistemul de criptare RSA
 - problema logaritmului discret, problema DDH, sistemul de criptare El Gamal
-

1. Se consideră următorii factori RSA: $p = 41$ și $q = 17$. Care dintre $e_1 = 32$; $e_2 = 49$ și $e_3 = 5$ este un coeficient de criptare valid? Calculați coeficientul de decriptare d corespunzător lui e valid (folosind algoritmul lui Euclid extins).
2. Calculați ultimele două cifre din 3^{1000} de mână.
3. Considerăm grupul $\mathbb{Z}_{21}^*$.
 - a) Cate elemente sunt în grup? Listati-le.
 - b) Calculați $\phi(21)$.
 - c) Calculați $11^{-1} \bmod 21$.
 - d) Calculați $2^{2403} \bmod 21$ de mână.
4. Considerăm grupul $\mathbb{Z}_{23}^*$.
 - a) Care este ordinul grupului?
 - b) Calculați $3^{46} \bmod 23$ de mână.
 - c) Este acesta un grup ciclic? 2 este generator? Dar 5?
5. Se considera următorul sistem de criptare cu cheie publică. Cheia publică este $(\mathbb{G}, q, g, h)$ iar cheia secretă este x , ambele generate exact ca la sistemul de criptare El Gamal. Pentru criptarea unui bit b se procedează în felul următor:
 - a) Dacă $b = 0$ atunci se alege uniform $y \in \mathbb{Z}_q$ și se calculează $c_1 = g^y$ și $c_2 = h^y$. Textul criptat este (c_1, c_2) .
 - b) Dacă $b = 1$ atunci se aleg uniform $y, z \in \mathbb{Z}_q$ și se calculează $c_1 = g^y$ și $c_2 = g^z$. Textul criptat este (c_1, c_2) .Aratați că este posibilă decriptarea când se cunoaște cheia x .
6. Aratați că El Gamal nu e CCA - sigur.